CURVAS CÓNICAS
Elipse, hipérbola y parábola. Definición y trazado

TEMA 10

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática se dará una explicación de las principales propiedades de estas cónicas: definición como lugar geométrico, ejes, diámetros conjugados, vértices, focos, simetrías que presentan, circunferencias focales, radios vectores, etc.

Se harán prácticas sobre la construcción de las curvas por puntos en diversos casos para que el alumno se acostumbre al empleo de las plantillas de curvas.

El profesor decidirá sobre la posibilidad de reducir el número de construcciones que se presentan o bien hacer su estudio con dibujos a mano alzada.

Al desarrollo de esta unidad temática se pueden dedicar cuatro clases.

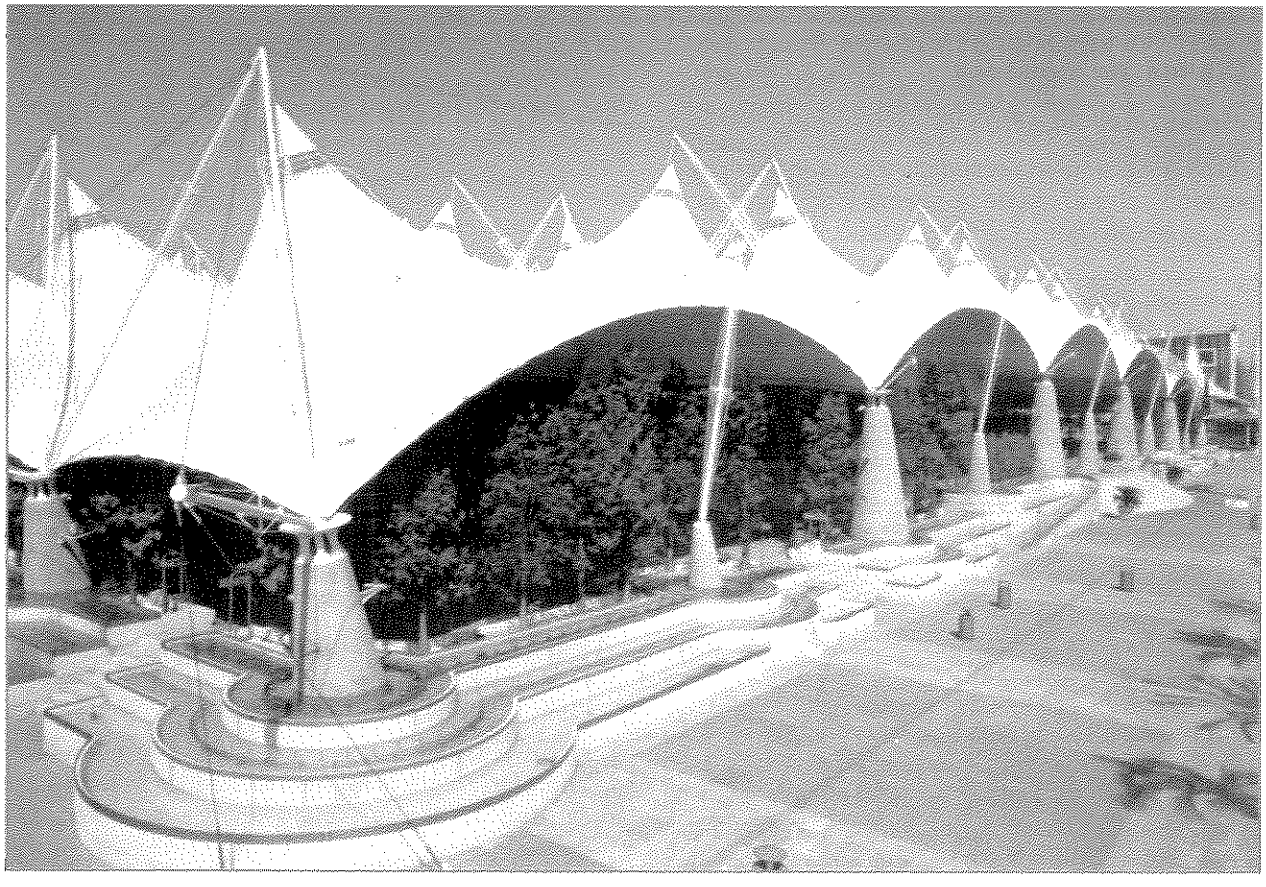


Fig. 1. Aplicaciones de las curvas técnicas en arquitectura.

Reciben el nombre de **cónicas** las curvas que resultan de la intersección de una superficie cónica por un plano.

1. Curvas cónicas

La superficie cónica de revolución está engendrada por una recta que gira alrededor de otra a la que corta. Esta segunda recta es el **eje** de la superficie y la recta que gira es la **generatriz**. El punto de intersección de ambas es el **vértice** de la superficie.

La recta s que gira alrededor del eje *e*, al que corta en el punto *V*, engendra una superficie de revolución (Fig. 2).

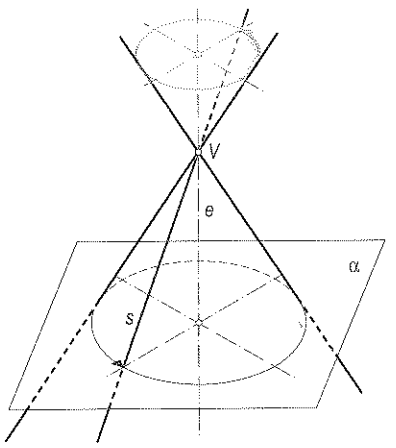


Fig. 2.

2. Clases de cónicas

La circunferencia (Fig. 3)

Si el plano secante a la superficie cónica de revolución es **perpendicular al eje de la misma** y no pasa por el vértice, la sección que se obtiene es **una circunferencia**.

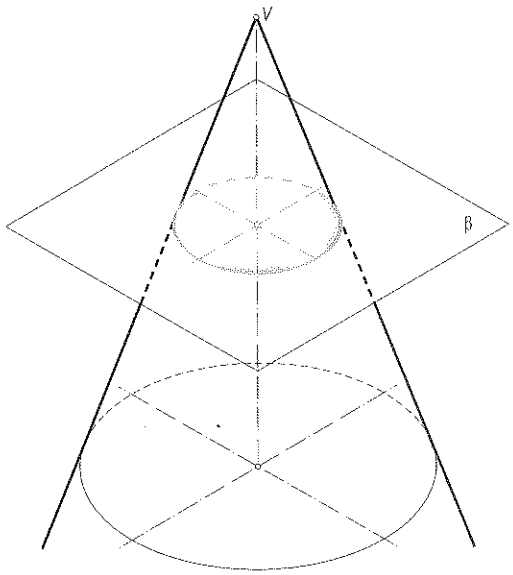


Fig. 3.

La elipse (Fig. 4)

Si el plano secante es **oblicuo al eje de la superficie cónica**, corta a todas las generatrices y no pasa por el vértice, la sección que produce es una curva cerrada que recibe el nombre de **elipse**.

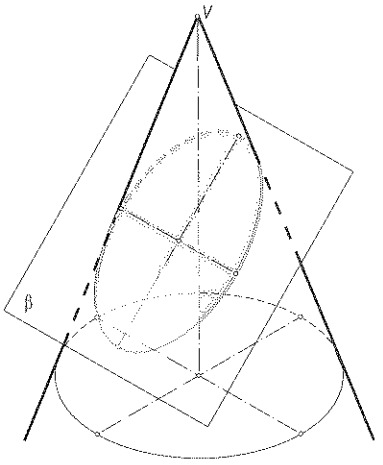


Fig. 4.

La hipérbola (Fig. 5)

Si el plano secante es **paralelo al eje de la superficie cónica** o es **paralelo a dos generatrices**, la sección es una curva abierta con dos ramas que se llama **hipérbola**. En este caso se considera la superficie cónica con dos ramas.

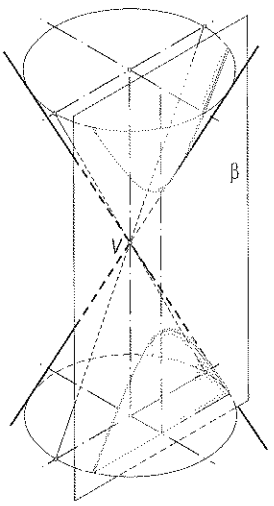


Fig. 5.

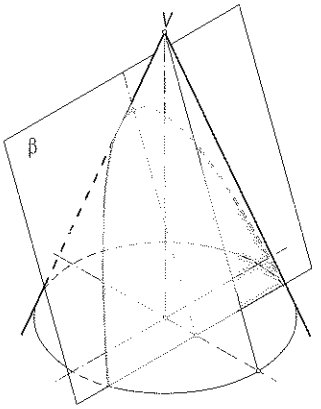


Fig. 6.

La parábola (Fig. 6)

Si el plano secante es **paralelo a una sola generatriz** de la superficie, la curva será abierta con un punto en el infinito; la sección que se produce es una **parábola**.

Cónica degenerada

Si el plano secante **pasa por el vértice de la superficie**, la sección obtenida es una **cónica degenerada** y puede ser **un punto, una recta o un par de rectas que se cortan** según que el plano secante tenga menor, igual o mayor inclinación que las generatrices de la superficie respecto a un plano perpendicular al eje.

3. La elipse. Definición, elementos y propiedades más importantes (Figs. 7 y 8)

Dado el carácter eminentemente gráfico de este estudio se indican solamente las propiedades más importantes de las cónicas.

La elipse es una curva cerrada y plana cuyos puntos constituyen un lugar geométrico que tiene la propiedad de que *la suma de distancias* de cada uno de sus puntos a otros dos, fijos, F y F', llamados **focos**, es constante e igual a $2a$, siendo $2a$ la longitud del eje mayor $\overline{AB}$ de la elipse (Fig. 7).

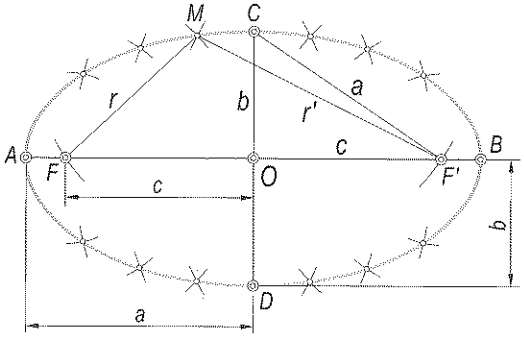


Fig. 7.

Tiene dos ejes perpendiculares que se cortan en el punto medio O, centro de la curva. El **eje mayor** $\overline{AB}$ se llama **eje real** y se representa por $2a$. El **eje menor** $\overline{CD}$ se representa por $2b$. Los focos están en el eje real. La **distancia focal** F-F' se representa por $2c$.

Entre a, b y c existe la relación $a^2 = b^2 + c^2$.

La elipse es simétrica respecto de los dos ejes y, por tanto, respecto del centro O. Las rectas que unen un punto M de la curva con los focos se llaman **radios vectores** r y r' y por la definición se verifica:

$$r + r' = 2a$$

La **circunferencia principal** C_p de la elipse es la que tiene por centro el de la elipse y radio a. Se define como el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas por los focos a cada una de las tangentes (Fig. 8). Las **circunferencias focales** C_f y C_f de la elipse tienen por centro uno de los focos y radio $2a$.

La elipse se puede definir también como el lugar geométrico de los centros de circunferencias que pasan por un foco y son tangentes a la circunferencia focal del otro foco.

Si tenemos un diámetro de la elipse, el **diámetro conjugado** con él es el lugar geométrico de los puntos medios de todas las cuerdas paralelas al primero. Los ejes son dos diámetros conjugados y los únicos que son perpendiculares. En la circunferencia todas las parejas de diámetros conjugados son perpendiculares (Fig. 14).

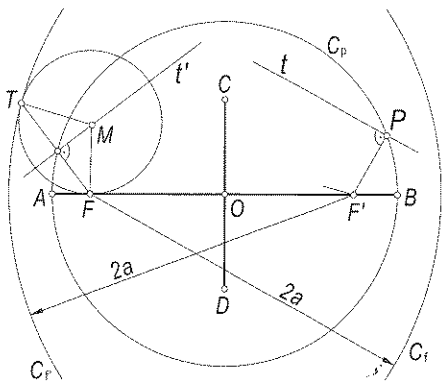


Fig. 8.

4. Construcción de la elipse por puntos a partir de los ejes (Fig. 9)

Se conocen los ejes $\overline{AB} = 2a$ y $\overline{CD} = 2b$. Con centro en C o D y radio a, se corta el eje mayor en F y F', focos de la curva.

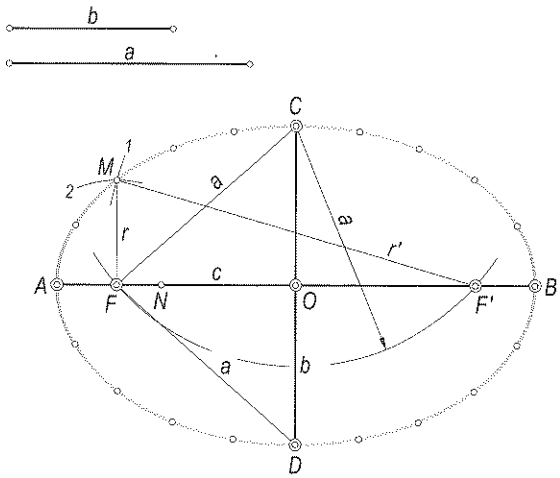


Fig. 9.

Se toma un punto N cualquiera en el eje mayor; con radio $\overline{AN}$ y centro en F se traza el arco 2 y con radio $\overline{NB}$ y centro en F' se traza el arco 1; estos dos arcos se cortan en el punto M de la elipse. De esta forma, la suma de las distancias de M a F y F' es igual a $\overline{AB} = \overline{AN} + \overline{NB} = 2a$. Repitiendo esta operación y tomando otros puntos en el eje mayor entre F y F' se van determinando puntos de la curva, que se unen con plantilla.

5. Trazado de la elipse por haces proyectivos a partir de los ejes $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ (Fig. 10)

Se construye el rectángulo $OAEC$ y se dividen los segmentos $\overline{OA}$ y $\overline{AE}$ en el mismo número de partes iguales, cinco en la figura. Los rayos $C1$, $C2$, $C3$ y $C4$ se cortan respectivamente con los rayos $D1$, $D2$, $D3$ y $D4$ en puntos de la elipse.

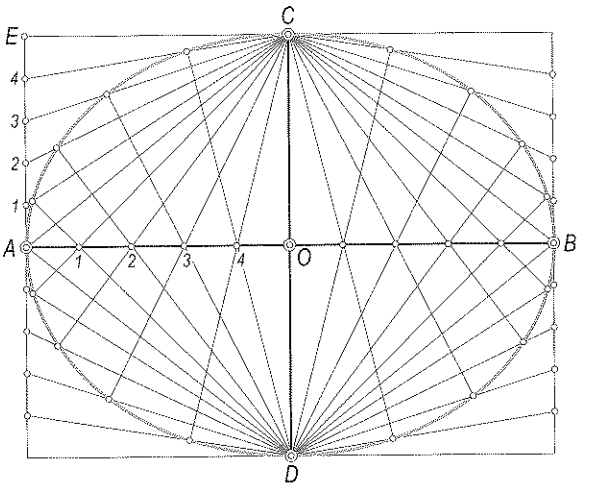


Fig. 10.

6. Trazado de la elipse por haces proyectivos a partir de una pareja de diámetros conjugados $\overline{A'B'}$ y $\overline{C'D'}$ (Fig. 11)

Se opera como en la Fig. 10. En este caso, el rectángulo se transforma en el romboide $O'A'E'C'$ formado por las tangentes a la elipse en los extremos de los diámetros conjugados y que son paralelas a ellos.

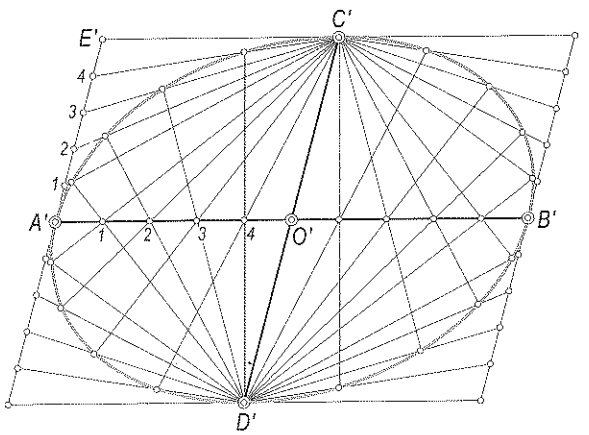


Fig. 11.

7. Trazado de la elipse por envolventes (Fig. 12)

Esta construcción se funda en que la circunferencia principal de diámetro $2a$ y centro O es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas por cada foco a las tangentes. Las envolventes son, pues, las tangentes.

Por ejemplo, se toma un punto cualquiera L de la circunferencia principal, se une con F y se traza la perpendicular t por L a $\overline{FL}$; la recta t es tangente a la elipse; repitiendo esta operación se tienen una serie de tangentes que van envolviendo la curva.

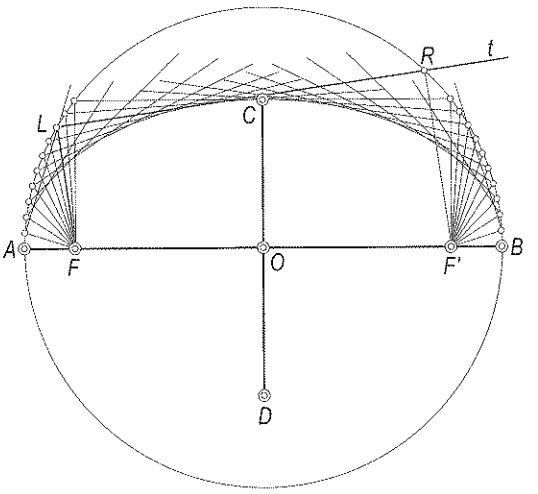


Fig. 12.

8. Trazado de la elipse por puntos mediante la circunferencia principal y la de diámetro $2b$ (Fig. 13)

Se traza un radio cualquiera que corta en R' y R'' a las dos circunferencias; por R' se traza la paralela a $\overline{AB}$ y por R'', la paralela a $\overline{CD}$, que se corta con la anterior en el punto R de la elipse. En la figura se repite esta operación numerosas veces.

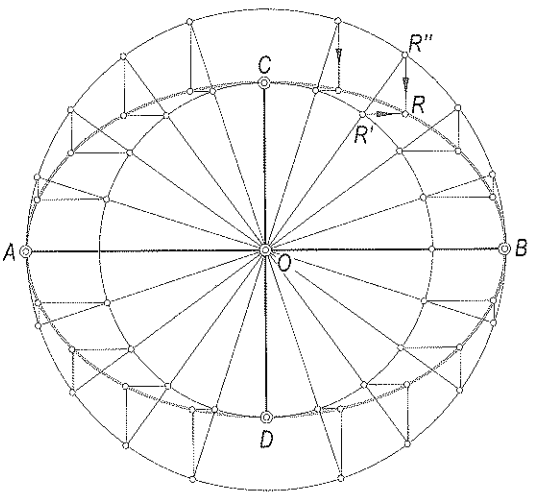


Fig. 13.

9. Otra construcción de la elipse a partir de una pareja de diámetros conjugados (Fig. 14)

Se conocen los diámetros conjugados $A'B'$ y $C'D'$; se traza la circunferencia de diámetro $A'B'$; la perpendicular por O a $A'B'$ corta en D_1 a la circunferencia. Los puntos de la elipse se obtienen construyendo triángulos semejantes al OD_1D', tales como el MNP, de lados paralelos a los del triángulo OD_1D'.

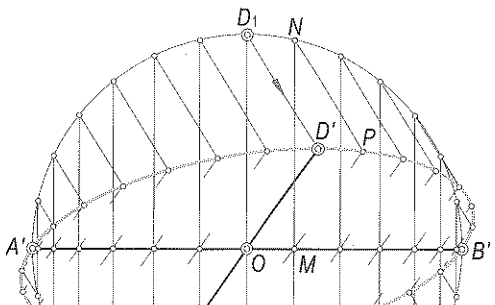


Fig. 14.

LA HIPÉRBOLA

10. La hipérbola. Definición, elementos y propiedades más importantes (Fig. 15)

La hipérbola es una curva plana, abierta, con dos ramas; se define como el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a otros dos fijos es constante e igual a $2a$, siendo $2a = \overline{AB}$ la longitud del eje real. Los puntos fijos son los focos F y F'.

Tiene dos ejes perpendiculares que se cortan en el punto medio O, centro de la curva. El eje $\overline{AB}$ se llama **eje real** y se representa por $2a$; el eje CD se representa por $2b$ y se llama **imaginario** porque no tiene puntos comunes con la curva. Los focos están en el eje real. La distancia focal F-F' se representa por $2c$.

Entre a, b y c existe la relación $c^2 = a^2 + b^2$.

La hipérbola es simétrica respecto de los dos ejes y, por lo tanto, respecto del centro O. Las rectas que unen un punto M de la curva con los dos focos se llaman **radios vectores** r y r' y por la definición se verifica:

$$r - r' = 2a$$

La **circunferencia principal** de la hipérbola es la que tiene por centro O y radio a. Se define como el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas por los focos a cada una de las tangentes. Las **circunferencias focales** tienen por centros los focos y radio $2a$.

La hipérbola, como la elipse, se puede definir como el lugar geométrico de los centros de circunferencias que pasan por un foco y son tangentes a la circunferencia focal del otro foco.

Las asíntotas de la hipérbola son las tangentes a la curva en los puntos del infinito. Estas asíntotas son simétricas respecto de los ejes y pasan por el centro de la curva.

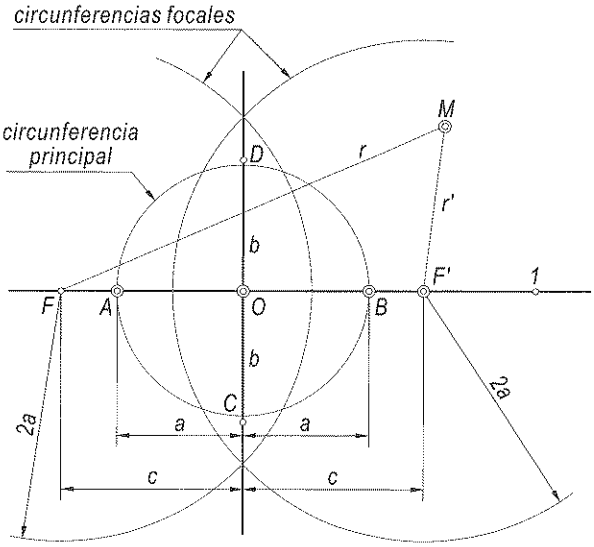


Fig. 15.

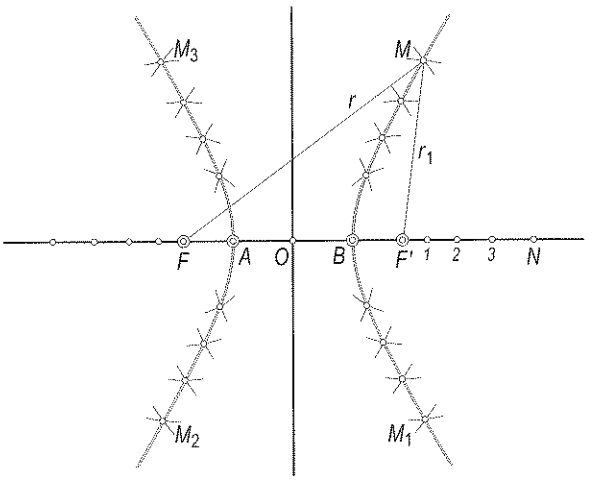


Fig. 16.

11. Construcción de la hipérbola por puntos a partir de los ejes (Fig. 16)

Los datos son $2a = \overline{AB}$ y $2c = \overline{FF'}$. Se toma un punto N en el eje real $\overline{AB}$ y con radios $\overline{AN}$ y $\overline{BN}$ y centros en F y F' se trazan dos arcos que se cortan en M, punto de la hipérbola; de esta forma, $\overline{MF} - \overline{MF'} = 2a = \overline{AB}$. En la figura se obtienen otros puntos de la curva tomando los puntos *1*, *2* y *3* del eje real.

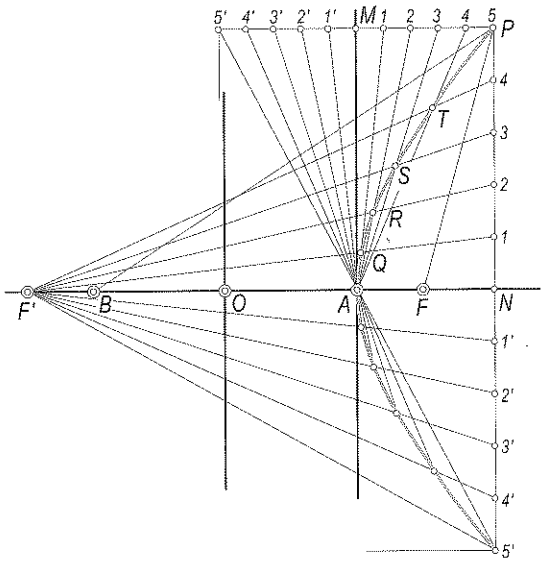


Fig. 17.

12. Construcción de la hipérbola por haces proyectivos (Fig. 17)

Se conocen $2a = \overline{AB}$ y $2c = \overline{FF'}$; se halla un punto cualquiera P de la curva y se construye el rectángulo $AMPN$; se dividen los lados $\overline{MP}$ y $\overline{PN}$ en un número cualquiera de partes iguales que se unen con los puntos A y F', respectivamente. Los puntos de intersección de los rayos homónimos u homólogos de estos dos haces son puntos de la hipérbola. Así, $\overline{F'\text{-}4}$ y $\overline{A\text{-}4}$ se cortan en el punto T de la curva; de la misma forma se construye la parte inferior de la curva.

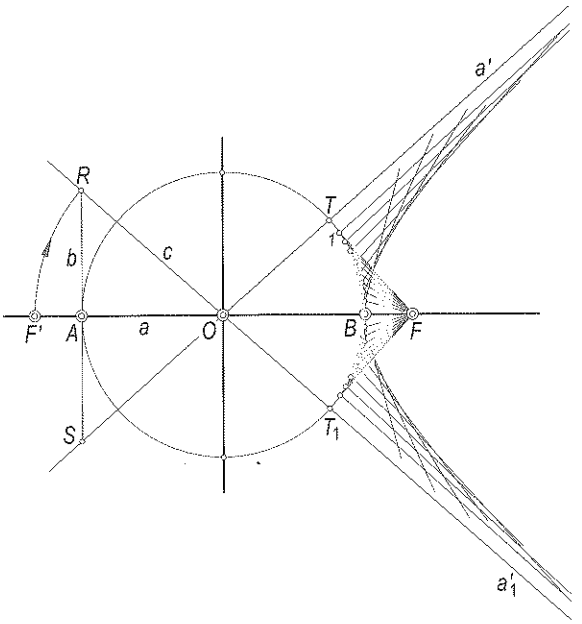


Fig. 18.

13. Trazado de la hipérbola por envolventes (Fig. 18)

Se conocen los vértices A y B y los focos F y F'; se construye la circunferencia principal de centro O y radio $a = \overline{OA} = \overline{OB}$. Al igual que en la elipse, basta tomar puntos en la circunferencia principal, unirles con F y trazar las correspondientes perpendiculares, que son tangentes a la curva. En la figura sólo está trazada una rama.

Las asíntotas a' y a'_1 de la hipérbola son tangentes a ella en el infinito, son simétricas respecto de los ejes y pasan por el centro O y por el vértice R y su simétrico S del triángulo cuyos catetos son a y b y la hipotenusa c.

14. La parábola. Definición, elementos y propiedades más importantes (Fig. 19)

La parábola es una curva plana, abierta y de una rama. Se define como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo F, llamado **foco**, y de una recta fija d, llamada **directriz**. Tiene un **vértice** V y un **eje de simetría** que pasa por V y por el foco y es perpendicular a la directriz. La tangente en el vértice a la curva es paralela a la directriz.

El vértice, como otro punto cualquiera, equidista de la directriz y del foco, es decir, $\overline{VA} = \overline{VF} = p/2$. Los radios vectores del punto P son $\overline{PN}$ y $\overline{PF}$.

Se llama **parámetro** $2p$ de la parábola, al igual que en la elipse y en la hipérbola, a la longitud de la cuerda que es perpendicular al eje en el foco.

La **directriz** d de la curva hace de **circunferencia focal** de la parábola, en este caso de radio infinito. Según esto, la directriz es el lugar geométrico de los puntos simétricos del foco respecto de cada tangente.

La **tangente en el vértice**, que es una recta, hace de **circunferencia principal** y se define como en las curvas anteriores.

El foco equidista del punto de tangencia de una tangente y del punto donde ésta corta al eje de la curva.

15. Construcción de la parábola por puntos (Fig. 19)

Se conocen la directriz d, el eje y el foco. El vértice V es el punto medio del segmento $\overline{AF}$. Se traza por un punto 1 del eje la perpendicular a éste y con centro en F y radio $\overline{A\text{-}1} = r$ se corta a dicha perpendicular, con lo cual se obtienen el punto P y su simétrico, que son puntos de la curva; se tiene así $r = \overline{PF} = \overline{PN}$, según la definición de la curva; esta operación se repite para obtener nuevos puntos, que se unen con plantilla de curvas.

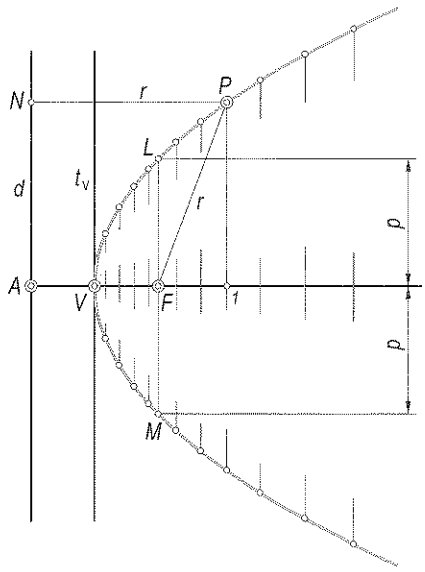


Fig. 19.

16. Construcción de la parábola dados el eje, el vértice y un punto de la curva (Fig. 20)

Se trazan la tangente en el vértice, $\overline{VN}$, y la paralela $\overline{PN}$ al eje; se dividen $\overline{PN}$ y $\overline{VN}$ en un número de partes iguales; el rayo $\overline{V\text{-}5}$ y la paralela por 5 al eje se cortan en el punto M de la curva; de la misma forma se han obtenido otros puntos de la curva.

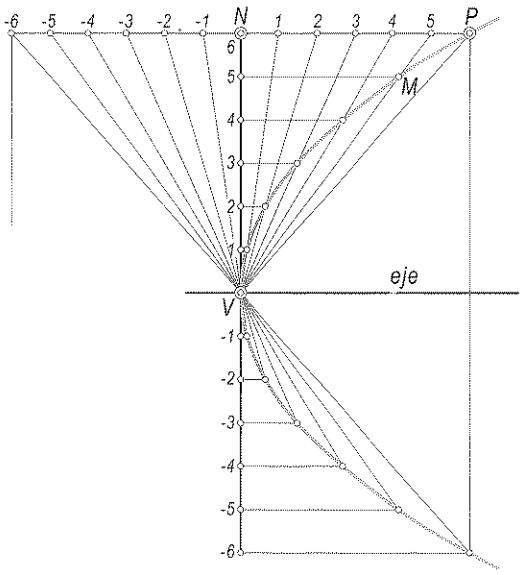


Fig. 20.

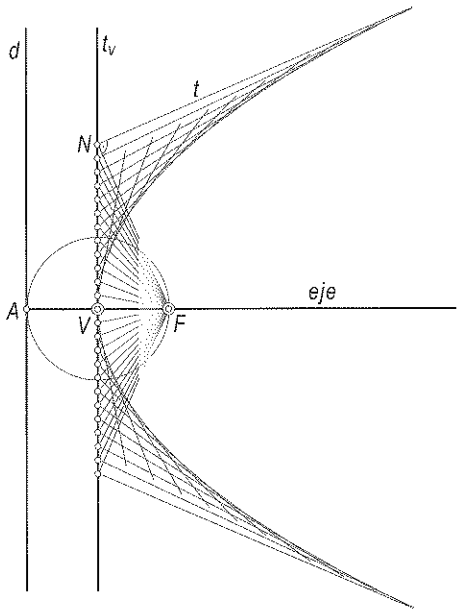


Fig. 21.

17. Construcción de la parábola por envolventes (Fig. 21)

Sabiendo que la tangente t_v en el vértice es la circunferencia principal de la curva, basta, como en la elipse, tomar puntos de ella, tal como el N, unirlo con el foco F y por N trazar la perpendicular a $\overline{FN}$; esta recta t es tangente a la curva. Repitiendo esta operación se obtienen rectas tangentes que envuelven a la curva y que a la vez la van construyendo.

ACTIVIDADES

1. Se da una elipse por su eje mayor $2a = 80$ mm y su eje menor $2b = 50$ mm. Se pide:
   - Determinar un punto A de la curva.
   - Dibujar un cuadrante de la curva por puntos aplicando su definición.
   - Dibujar otro cuadrante de la curva por medio de haces proyectivos.
   - Dibujar otro cuadrante de la curva por medio de envolventes.

2. Construir la elipse por cuatro procedimientos diferentes sabiendo que sus datos son: $a = 50$ mm y $c = 40$ mm.

3. Construir un cuadrante de elipse siendo los datos de la curva $b = 40$ mm y $c = 60$ mm.

4. Una hipérbola está definida por $2a = 20$ mm y $2c = 50$ mm. Se pide:
   - Determinar un punto P cualquiera de la curva.
   - Dibujar la curva por tres procedimientos diferentes.
   - Dibujar las asíntotas.

5. Dibujar por haces proyectivos la hipérbola cuyos datos son: $b = 40$ mm y $c = 45$ mm.

6. En una parábola el foco está a 15 mm del vértice V. Se pide:
   - Hallar la directriz.
   - Dibujar la tangente en el vértice.
   - Trazar los radios vectores de un punto de ella.
   - Obtener un punto de la curva.